

## 第5次实验 读程序写结果

### 1. 题目1：嵌套字典中取列表元素

题目：字典 `dic = {"a": [1, 2, 3], "b": [4, 5, 6], "c": [7, 8, 9]}`，则表达式 `dic["c"][0]`

的值为：

```
dic = {"a": [1, 2, 3], "b": [4, 5, 6], "c": [7, 8, 9]}
print(dic["c"][0])
```

答案：7

解析：

- 先看最外层：dic 是一个字典，键 "a"、"b"、"c" 分别对应三个列表。
- `dic["c"]` 表示通过键 "c" 取值，得到列表 `[7, 8, 9]`。
- 列表下标从 0 开始，因此 `[7, 8, 9][0]` 是第 1 个元素，也就是 7。
- 本题的关键是按顺序理解两层访问：先访问字典，再访问列表元素。

### 2. 题目 2：字典新增键值对与 get 方法

题目：已知字典 `dic = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}`，执行 `dic["d"] = 4` 后，表达式 `dic.get("d", "不存在")` 的值为：

```
dic = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
dic["d"] = 4
print(dic.get("d", "不存在"))
```

答案：4

解析：

- 语句 `dic["d"] = 4` 的作用是给字典新增一个键值对，新增后字典中已经有键 "d"。
- `get` 方法的格式是 `dic.get(key, default)`，意思是：如果 key 存在，就返回对应的值；如果 key 不存在，才返回 default。
- 这里键 "d" 已经存在，并且它对应的值是 4，所以不会返回 "不存在"。
- 注意：`get` 方法不会因为写了默认值就一定返回默认值，默认值只在键不存在时才起作用。

### 3. 题目 3：字典取值后再做列表切片

题目：已知字典 `dic = {"a": [1, 2, 3], "b": [4, 5, 6], "c": [7, 8, 9]}`，则表达式 `dic["b"][1:]` 的值为：

```
dic = {"a": [1, 2, 3], "b": [4, 5, 6], "c": [7, 8, 9]}
print(dic["b"][1:])
```

答案：`[5, 6]`

解析：

- `dic["b"]` 先通过键 "b" 取出对应的列表，结果是 `[4, 5, 6]`。
- 切片 `[1:]` 表示从下标 1 开始，一直取到列表末尾。
- 关键点：列表 `[4, 5, 6]` 中，下标 0 是 4，下标 1 是 5，下标 2 是 6。要注意 0 为起始的下标。
- 所以 `[4, 5, 6][1:]` 的结果是 `[5, 6]`。切片结果仍然是列表，注意要写中括号。

### 4. 题目 4：通过键访问字典中的值

题目：已知字典 `dic = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}`，则表达式 `dic["b"]` 的值为：

```
dic = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
print(dic["b"])
```

答案：`2`

解析：

- 字典由键值对组成，每一个键对应一个值。
- 在 `dic` 中，键 "b" 对应的值是 2。
- 表达式 `dic["b"]` 的含义就是“取出键 "b" 对应的值”，所以结果为 2。
- 注意：字典不能像列表那样用位置下标理解，这里的 "b" 是键，不是第几个位置。还要注意与第三题做好区分，第三题的 `[1:]` 表示的是列表的切片最后输出列表。

### 5. 题目 5：集合交集运算

题目：已知 `s1 = {1, 3, 5}`，`s2 = {4, 5, 6}`，则 `s1 & s2` 的结果是：

```
s1 = {1, 3, 5}
s2 = {4, 5, 6}
print(s1 & s2)
```

答案：`{5}`

解析：

- 符号 `&` 表示集合的交集运算。交集就是“两个集合中共同拥有的元素”。
- `s1` 中有 1、3、5；`s2` 中有 4、5、6。
- 两个集合共同出现的元素只有 5，所以结果是 `{5}`。
- 集合用大括号表示，单个元素的集合也要写成 `{5}`，不能只写 5。

## 6. 题目 6：集合对称差集运算

题目：已知  $s1 = \{1, 3, 5\}$ ,  $s2 = \{4, 5, 6\}$ , 则  $s1 \wedge s2$  的结果是：

```
s1 = {1, 3, 5}
s2 = {4, 5, 6}
print(s1 ^ s2)
```

答案： $\{1, 3, 4, 6\}$

解析：

- 符号  $\wedge$  表示集合的对称差集。对称差集可以理解为“只属于其中一个集合的元素”。
- 先找两个集合的共同元素： $s1$  和  $s2$  都有 5，所以 5 不保留。
- $s1$  中只属于  $s1$  的元素是 1、3； $s2$  中只属于  $s2$  的元素是 4、6。
- 合在一起就是  $\{1, 3, 4, 6\}$ 。集合本身无序，显示顺序不作为本题关键，关键是元素是否正确。

## 7. 题目 7：字典取列表后求和

题目：已知字典  $dic = \{ "a": [1, 2, 3], "b": [4, 5, 6], "c": [7, 8, 9] \}$ , 则表达式  $sum(dic["a"]) + sum(dic["b"])$  的值为：

```
dic = {"a": [1, 2, 3], "b": [4, 5, 6], "c": [7, 8, 9]}
print(sum(dic["a"]) + sum(dic["b"]))
```

答案：21

解析：

- $dic["a"]$  取出的列表是  $[1, 2, 3]$ ,  $sum(dic["a"])$  就是  $1 + 2 + 3 = 6$ 。
- $dic["b"]$  取出的列表是  $[4, 5, 6]$ ,  $sum(dic["b"])$  就是  $4 + 5 + 6 = 15$ 。
- 最后把两个求和结果相加： $6 + 15 = 21$ 。
- 不要只看到  $dic["a"]$  或  $dic["b"]$ , 忘记外面还有  $sum$  函数和加号。

## 8. 题目 8：集合并集运算

题目：已知  $s1 = \{1, 3, 5\}$ ,  $s2 = \{4, 5, 6\}$ , 则  $s1 | s2$  的结果是：

```
s1 = {1, 3, 5}
s2 = {4, 5, 6}
print(s1 | s2)
```

答案： $\{1, 3, 4, 5, 6\}$

解析：

- 符号  $|$  表示集合的并集运算。并集就是“把两个集合中的所有元素合并到一起”。
- $s1$  中有 1、3、5,  $s2$  中有 4、5、6。
- 集合有自动去重的特点，两个集合中都出现的 5 只保留一次。
- 所以结果是  $\{1, 3, 4, 5, 6\}$ 。集合无序，实际显示顺序不影响结果判断。



